TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

==========o0o==========

BÁO CÁO

BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN : IOT (CÔNG NGHỆ INTERNET OF THINGS)

ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ IOT VÀO GIÀN PHƠI TỰ ĐỘNG

Giảng viên hướng dẫn : Thầy Nguyễn Trọng Đức

Nhóm sinh viên thực hiện (Nhóm 8) :

Họ và tên	MSV	Lớp	Vai trò
Nguyễn Thế Hiểu	92264	CNT62DH	Nhóm trưởng
Trần Huy Hoàng	92603	CNT62DH	Thành viên
Cao Trần Hưng	90302	CNT62DH	Thành viên
Đào Quốc Việt	92594	KPM62DH	Thành viên

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành đề tài nghiên cứu này, lời đầu tiên cho phép nhóm sinh viên chúng em được gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý thầy cô Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam nói chung và các thầy cô trong Khoa Công nghệ thông tin nói riêng, những người đã tận tình hướng dẫn, trang bị cho nhóm sinh viên những kiến thức nền tảng và kiến thức chuyên ngành quan trọng, giúp nhóm nhóm sinh viên có được cơ sở lý thuyết vững vàng và đã luôn tạo điều kiện giúp đỡ tốt nhất cho nhóm sinh viên trong quá trình học tập và nghiên cứu. Đặc biệt, nhóm sinh viên xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Trọng Đức đã giúp đỡ, đưa ra những định hướng nghiên cứu cũng như hướng giải quyết một số vấn đề để nhóm sinh viên có thể thực hiện tốt đề tài. Trong thời gian làm việc với thầy, nhóm sinh viên đã không ngừng tiếp thu thêm nhiều kiến thức được chỉ dạy từ thầy, luôn thể hiện một thái độ nghiên cứu nghiêm túc, hiệu quả và đây cũng là điều rất cần thiết trong quá trình học tập và làm việc sau này đối với nhóm sinh viên dù đã cố gắng hết sức, xong do điều kiện thời gian và kinh nghiệm thực tế của nhóm nghiên cứu còn ít, cho nên đề tài không thể tránh khỏi thiếu sót. Vì vậy, nhóm sinh viên rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý thầy, cô giáo. Xin chân thành cảm ơn.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

-----*-----**

BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN "Công nghệ Internet of Things"

1. **Tên bài tập:** Hệ thống ứng dụng công nghệ IOT vào Giàn phơi tự động
2. **Mục đích:**

Mục đích của đề tài là nghiên cứu, xây dựng hệ thống Giàn phơi tự động có ứng dụng công nghệ IoT (Internet of Things).

3. **Công việc cần thực hiện:**

- Tìm hiểu về Adruino IDE.
- Tìm hiểu về Android Studio.
- Tìm hiểu về Firebase.
- Tìm hiểu về Flutter / Dart.
- Tìm hiểu những chi tiết cụ thể về linh kiện điện tử cần sử dụng.
- Xây dựng sơ đồ thuật toán cho hệ thống Giàn phơi tự động.
- Tiền hành lắp đặt và chạy thử trên thiết bị thực tế.
- Làm báo cáo bài tập lớn.
- Bảo vệ bài tập lớn.

4. **Tài liệu tham khảo**

Hải Phòng, ngày 28 tháng 11 năm 2023

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ RÈM CHE QUẦN ÁO TỰ ĐỘNG 3
1.1 Giới thiệu tổng quan về hệ thống rèm che tự động 3
1.2 Kết cấu phần cứng của 1 hệ thống rèm che tự động 3
1.3 Các phương pháp điều khiển tự động và điều khiển thủ công 4
1.4 Ứng dụng 5
CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ MÔ HÌNH RÈM CHE MƯA QUẦN ÁO TỰ ĐỘNG 6
2.1 Thiết kế cấu trúc hệ thống rèm che mưa tự động 6
2.2 Lựa chọn các thiết bị có trong hệ thống 8
2.2.1 Các thiết bị điều khiển : 8
2.2.2 Các đối tượng điều khiển : 15
2.2.3 Các thiết bị giao tiếp : 17
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THỰC HIỆN 18
3.1 Kết quả xây dựng mô hình 18
3.2 Kiểm nghiệm thực tế 19
Tài liệu tham khảo 22

Hải Phòng – Tháng 05/2024

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Ngày nay, hệ thống điều khiển đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển và sự tiến bố của khoa học kỹ thuật công nghệ , văn minh hiện đại . Thực tế môi khía cạnh của hoạt động hằng ngày đều bị chi phối bởi một vài loại hệ thống điều khiển. Dễ Giàng tìm thấy hệ thống điều khiển máy công cụ kỹ thuật không gian và hệ thống vũ khí , điều khiển máy tính , các hệ thống giao thông , hệ thống năng lượng , robot...

Động cơ DC được sử dụng rộng rãi trong các nhà máy sản xuất, công nghiệp, xí nghiệp, … Và điều khiển tốc độ động cơ DC là một yêu cầu tất yếu của các máy sản xuất, các khu công nghiệp và hầu hết các ngành liên quan. Đòi hỏi động cơ phải có nhiều tốc độ, tùy theo từng công việc và điều kiện làm việc mà ta chọn các tốc độ khác nhau để tối ưu hóa trong quá trình sản xuất.

Trong sinh hoạt hàng ngày của con người, có một thứ chúng ta không thể nào đoán trước được đó chính là thời tiết. Bởi vì sự thay đổi thất thường của thời tiết cũng như không phải lúc nào chúng ta cũng ở nhà để có thể sẵn thu quần áo lại, kéo mái che ngay khi trời mưa hay trời tối có sương gió hay là lúc trời nắng có thể mở mái che để phơi quần áo nhanh hơn.

Chúng em muốn tìm hiểu và thực hành điều khiển động cơ, điều khiển rèm che bằng động cơ nhờ vào các cảm biến như cảm biến mưa và cảm biến ánh sáng cùng với đó là sử dụng ứng dụng để kiểu khiển từ xa tự động hoặc thủ công.

Chính vì lý những lý do trên, nên nhóm em đã quyết định lựa chọn đề tài "HỆ THỐNG GIÀN PHƠI TỰ ĐỘNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ IOT".

2. Mục đích nghiên cứu đề tài

Mục đích của đề tài là nghiên cứu, xây dựng, đánh giá hệ thống ứng dụng công nghệ IoT (Internet of Things) vào Giàn phơi tự động sử dụng app trên điện thoại.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài

Đối tượng nghiên cứu là hệ thống điều khiển rèm che bằng động cơ DC.

Phạm vi nghiên cứu là module ESP8266, module L298N, các cảm biến và các ứng dụng app.

4. Phương pháp nghiên cứu khoa học

Để nắm rõ, cũng như thiết kế, mô phỏng được đề tài này thực tế cần thực hiện các phương án:

- Nghiên cứu lý thuyết : Tìm hiểu cấu trúc chung, nguyên lý hoạt động, cách thức vận hành của hệ thống điều khiển động cơ DC cùng các thiết bị liên quan.

- Nghiên cứu thực tiễn : Tiến hành lựa chọn và nghiên cứu thiết bị, lắp đặt hệ thống, sử dụng phầm mềm để lập trình điều khiển hệ thống.

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

Góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và ứng dụng của công nghệ tự động hóa trong công nghiệp. Hiểu được nguyên lý, quá trình hoạt động của hệ thống điều khiển động cơ DC, tạo điều kiện tiếp xúc thực tiễn trong việc lập trình xây dựng hệ thống điều khiển động cơ DC bằng module ESP8266 và module L298N và các cảm biến. Cùng với đó là hiểu được cách thiết kế giao diện app cũng như nắm bắt được cách hoạt động của backend trong một hệ thống app hoàn chỉnh.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ RÈM CHE QUẦN ÁO TỰ ĐỘNG

1.1 Giới thiệu tổng quan về hệ thống rèm che tự động

Hệ thống điều khiển tự động, hay còn gọi là tự động hóa, là một phần hệ thống sản xuất và hoạt động dựa trên những quy định và thiết lập sẵn mà không cần sự can thiệp thường xuyên từ con người. Nhờ có khả năng tự động hóa, hệ thống này cho phép ta kiểm soát các hoạt động với độ chính xác cao và hiệu suất tốt. Hệ thống chúng em gồm các thành phần như sau:

- Module Arduino

- Module ESP8266

- Module L298N

- Động cơ DC điều khiển tốc độ

- Cảm biến ánh sáng, cảm biến mưa, cảm biến nhiệt độ, cảm biến độ ẩm.

- 2 công tắc hành trình

- 3 nút nhấn thủ công

- Nút ấn bật tắt chế độ tự động

- App điều khiển từ xa

1.2 Kết cấu phần cứng của 1 hệ thống rèm che tự động

Hệ thống chúng em gồm có các bộ phận như : Hộp nhựa mô phỏng sân phơi, mái che nhựa, dây curoa, động cơ, bánh puli, suốt quay, bộ chuyển đổi nguồn điện 220V sang 12V

+) Hộp nhựa mô phỏng sân phơi : Đây là bộ phận được chế lại từ thiết bị có sẵn tại nhà để chúng em muốn mô phỏng lại 1 sân phơi ngoài đời thực, được làm bằng nhựa.

+) Mái che nhựa : Nằm trong hộp nhựa, được gắn với dây curoa

+) Động cơ hay motor : Là bộ phận tạo ra chuyển động cho xe. Hiện tại có 2 loại motor phổ biến trên thị trường đó là motor có chổi than và motor không chổi than. Motor có chổi than là loại cơ bản nhất có độ bền thấp, tỏa nhiệt cao và

tốn nhiên liệu. Còn motor không chổi than thì hoạt động tốt hơn, tỏa nhiệt ít và bền hơn.

+) Dây curoa (Bắt nguồn từ danh từ Courroie trong tiếng Pháp), tiếng Anh là Belt, có nghĩa là dây đai truyền. Đây là một phụ kiện hỗ trợ cho việc truyền động, có khả năng kết nối và truyền lực cho bánh răng và các thiết bị máy móc

+) Bánh puli (Pulley): trong tiếng anh có nghĩa là ròng rọc. Bộ phận có nhiệm vụ truyền momen lực chuyển động để vận hành máy móc.

+) Suốt quay : có nhiệm vụ kéo căng dây curoa để đóng mở rèm che trong quía trình hoạt động.

+) Bộ chuyển đổi nguồn điện 220V - 12 V: giúp chuyển đổi điện năng trong các thiết bị điện sang các mức điện áp phù hợp với hệ thống lắp đặt.

1.3 Các phương pháp điều khiển tự động và điều khiển thủ công

Sử dụng cảm biến ánh sáng

Cảm biến ánh sáng hoạt động dựa trên nguyên lý của hiệu ứng quang điện. Hiệu ứng quang điện là hiện tượng một số chất đặc biệt sau khi hấp thụ ánh sáng sẽ chuyển đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng điện.

Khi trời sáng, ánh sáng chiếu vào cảm biến ánh sáng, cảm biến ánh sáng sẽ nhận diện mức độ ánh sáng cao và điện trở của nó sẽ giảm làm tăng dòng điện, dòng diện sẽ gửi tín hiệu đến mạch điều khiển, kết hợp với cảm biến mưa để điều khiển động cơ.

Khi trời tối , ánh sáng yếu hoặc không có ánh sáng nào chiếu vào cảm biến, điều này làm tăng điện trở của cảm biến ánh sáng, làm giảm dòng điện, dòng điện giảm này sẽ gửi đến mạch điều khiển, kết hợp với cảm biến mưa để điều khiển động cơ.

Sử dụng cảm biến mưa

Cảm biến mưa (Rain water sensor) là thiết bị chuyên dụng để nhận biết giọt nước, mực nước, trời mưa, lượng mưa hay các môi trường có nước. Loại cảm biến này hoạt động giống như một công tắc. Bất cứ khi nào mưa rơi trên bề mặt của tấm cảm biến thì mô-đun cảm biến sẽ đọc dữ liệu từ tấm cảm biến để xử lý và chuyển nó thành đầu ra tương tự hoặc kỹ thuật số.

Khi trời mưa, cảm biến mưa sẽ truyền ra 1 tín hiệu, tín hiệu này được truyền về và có tác dụng điều khiển một thiết bị nào đó như còi báo, điều khiển mái che, hay điều khiển motor, ...

Sử dụng cảm biến nhiệt độ

Cảm biến nhiệt độ là thiết bị dùng để đo và theo dõi nhiệt độ của môi trường hoặc đối tượng. Nó chuyển đổi sự thay đổi về nhiệt độ thành tín hiệu điện hoặc các dạng tín hiệu khác mà hệ thống có thể đọc và xử lý. Nhiệt độ được đo : 0°C đến 50°C, với sai số ±2°C.

Sử dụng cảm độ ẩm

Cảm biến độ ẩm là thiết bị dùng để đo và theo dõi độ ẩm trong không khí hoặc môi trường xung quanh. Độ ẩm là lượng hơi nước trong không khí, và cảm biến độ ẩm giúp xác định mức độ ẩm tương đối (Relative Humidity - RH), thường được biểu thị bằng phần trăm (%). Độ ẩm được đo : 20% đến 90% RH (Relative Humidity), với sai số ±5%.

Sử dụng nút nhấn thủ công

Mô hình rèm che mưa ngoài tự động có thể điều khiển thủ công bằng nút nhấn với 3 nút nhấn: Thu rèm lại, Kéo rèm ra và dừng rèm.

Sử dụng app điều khiển từ xa

App có cả 2 chức năng tự động và thủ công. Thủ công sẽ nút ấn để mở theo từng nấc khác nhau tùy thuộc người dùng. App sẽ hiển thị thông tin của nhiệt độ , độ ẩm, mưa, ánh sáng để người dùng có thể dễ Giàng nắm bắt thông tin để sử dụng. Tự động thì thiết bị sẽ dựa vào những số liệu để thiết lập chế độ đóng mở.

1.4 Ứng dụng

Thiết bị rèm che không chỉ được ứng dụng trong việc phơi, thu quần áo

Mà còn có thể sử dụng cho nhiều hoạt động khác cần đến sự che mưa, nắng như:

+ Mái che bãi xe oto tự động.

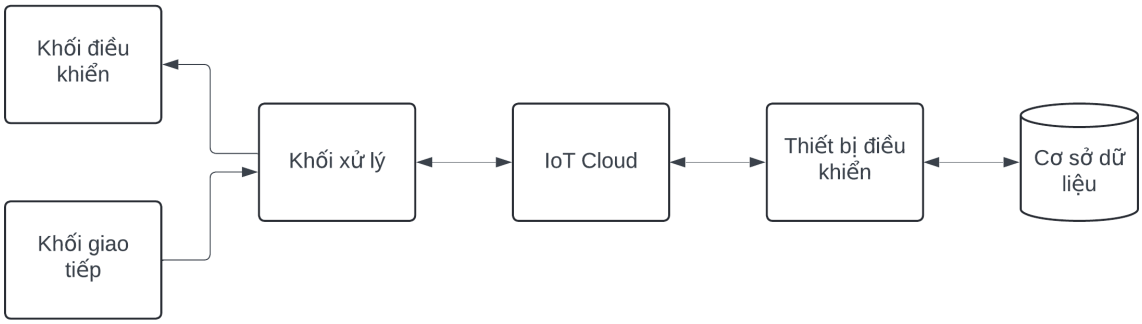
+ Mái che giếng trời.

+ Kết hợp với hệ thống nhà thông minh….

CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ MÔ HÌNH RÈM CHE MƯA QUẦN ÁO TỰ ĐỘNG

2.1 Thiết kế cấu trúc hệ thống rèm che mưa tự động

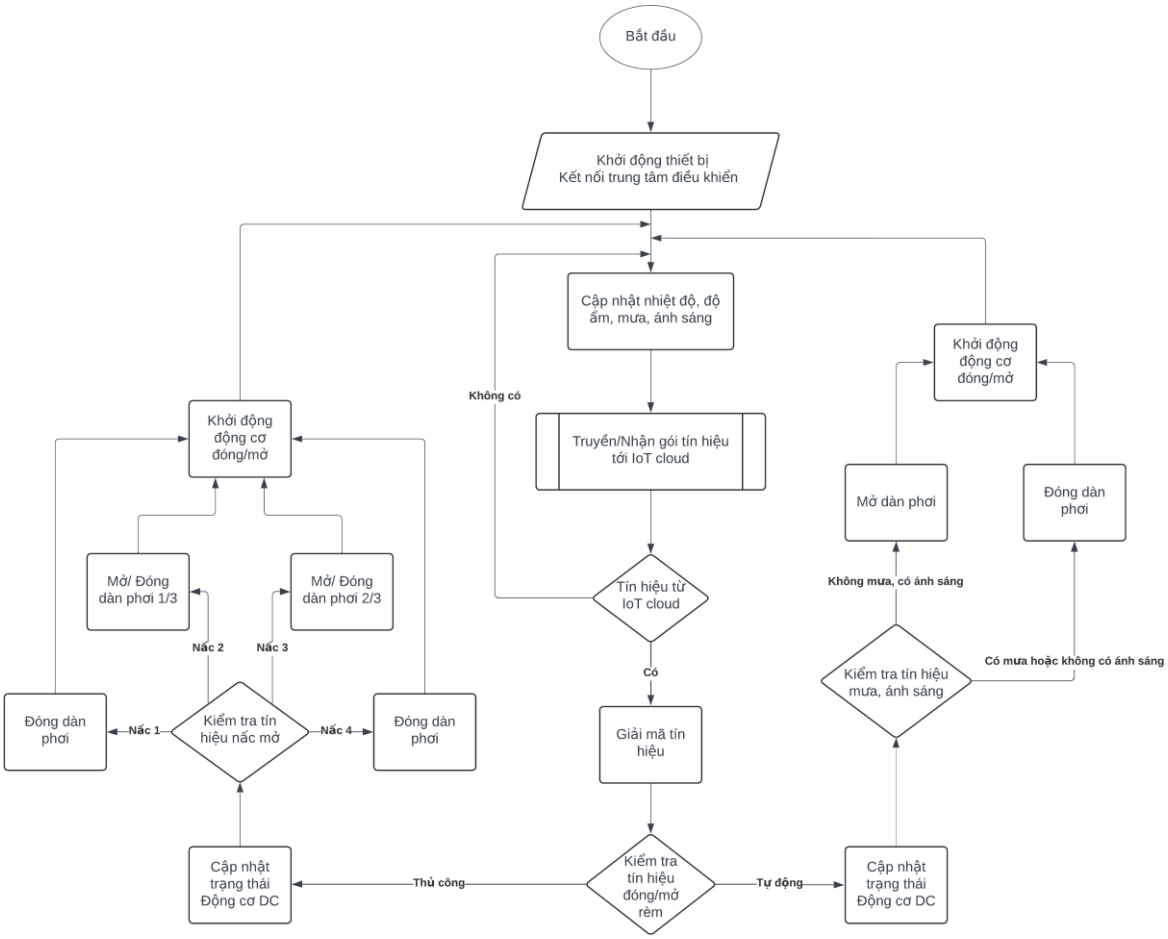
Sơ đồ khối:



Chức năng các khối :

- Khối điều khiển : Điều khiển hoạt động của động cơ DC
- Khối giao tiếp : Nhận thông tin tín hiệu từ các cảm biến (Ánh sáng, mưa, nhiệt độ, độ ẩm).
- Khối xử lý :
    - Gồm các thành phần : Arduino, ESP8266 (Giao tiếp qua lại)
    - Xử lý thông tin nhận được từ khối giao tiếp rồi chuyển tín hiệu đến khối điều khiển.
    - Chuyển các dữ liệu nhận được từ khối giao tiếp lên IoT cloud.
- IoT cloud : Chuyển dữ liệu sang cho thiết bị điều khiển để người sử dụng có thể nhận được thông tin.
- Thiết bị điều khiển :
    - Sẽ hiển thị thông số dữ liệu cho người dùng. Khi người dùng điều khiển tín hiệu sẽ được chuyển về IoT cloud để đưa về khối xử lý để xử lý tín hiệu điều khiển.
    - Lấy thông tin từ cơ sở dữ liệu để sử dụng được thiết bị điều khiển. Mỗi khi người dùng sử dụng thông tin sẽ được đẩy lên cơ sở dữ liệu.

Sơ đồ hoạt động



Nguyên lý hoạt động:

Sau khi xây dựng mô hình hệ thống, một kịch bản hoạt động cho bài toán như sau:

- Kết nối nguồn điện cho hệ thống, ESP8266 thực hiện việc kết nối Internet cho hệ thống. Arduino hoạt động thực hiện việc điều khiển các thiết bị cũng như nhận tín hiệu cảm biến : Động cơ DC mở/đóng rèm, nhận tín hiệu cảm biến ánh sáng, nhận tín hiệu cảm biến mưa, nhận tín hiệu cảm biến độ ẩm, nhận tín hiệu cảm biến nhiệt độ. Hiển thị các cảm biến trên ứng dụng điện thoại di động.
- Kiểm tra nhiệt độ / độ ẩm / mưa / ánh sáng : Cảm biến nhiệt độ / độ ẩm / mưa / ánh sáng sẽ cảm ứng và truyền tín hiệu qua Arduino, Arduino truyền tín hiệu qua ESP8266 để cập nhật lên ứng dụng.
- Đóng/Mở rèm tự động : Người dùng khi ấn nút tự động sẽ gửi tín hiệu đến hệ thống. Tín hiệu sẽ được ESP8266 lấy xuống (Các tín hiệu của cảm biến) và truyền cho Arduino để thực hiện quay động cơ DC. Arduino sẽ kiểm tra điều khiện của tự động, nếu mưa động cơ DC sẽ quay để đóng rèm, còn

lại động cơ DC sẽ quay để mở rèm. Hệ thống sẽ tiếp tục và lặp lại quá trình theo thời gian được đặt ra hoặc cho đến khi hệ thống bị ngắt kết nối Internet hoặc tắt nguồn.

- Đóng/Mở rèm thủ công : Người dùng khi ấn nút thủ công sẽ gửi tín hiệu đến hệ thống. Tín hiệu sẽ được ESP8266 lấy xuống (Các tín hiệu của các nấc mà người dùng chọn) và truyền cho Arduino để thực hiện quay động cơ DC. Arduino sẽ kiểm tra điều khiện của tự động, nếu chọn đóng/mở 1/3 thì động cơ DC sẽ quay để đóng/mở rèm 1/3, nếu chọn đóng/mở 2/3 thì động cơ DC sẽ quay để đóng/mở rèm 2/3, nếu chọn đóng/mở toàn bộ thì động cơ DC sẽ quay để đóng/mở rèm toàn bộ. Hệ thống sẽ tiếp tục và lặp lại quá trình theo thời gian được đặt ra hoặc cho đến khi hệ thống bị ngắt kết nối Internet hoặc tắt nguồn.

2.2 Lựa chọn các thiết bị có trong hệ thống

2.2.1 Các thiết bị điều khiển :

<u>Arduino Uno R3</u>

Arduino là một board mạch vi xử lý, nhằm xây dựng các ứng dụng tương tác với nhau hoặc với môi trường được thuận lợi hơn. Phần cứng bao gồm một board mạch nguồn mở được thiết kế trên nền tảng vi xử lý AVR Atmel 8bit, hoặc ARM Atmel 32- bit. Những Model hiện tại được trang bị gồm 1 cổng giao tiếp USB, 6 chân đầu vào analog, 14 chân I/O kỹ thuật số tương thích với nhiều board mở rộng khác nhau.

Được giới thiệu vào năm 2005, những nhà thiết kế của Arduino cố gắng mang đến một phương thức dễ Giàng, không tốn kém cho những người yêu thích, sinh viên và giới chuyên nghiệp để tạo ra những thiết bị có khả năng tương tác với môi trường thông qua các cảm biến và các cơ cấu chấp hành. Những ví dụ phổ biến cho những người yêu thích mới bắt đầu bao gồm các robot đơn giản, điều khiển nhiệt độ và phát hiện chuyển động. Đi cùng với nó là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) chạy trên các máy tính cá nhân thông thường và cho phép người dùng viết các chương trình cho Aduino bằng ngôn ngữ C hoặc C++.

Arduino UNO R3 dùng vi điều khiển ATmega328. Bộ não này có thể xử lí những tác vụ đơn giản như điều khiển đèn LED nhấp nháy, xử lí tín hiệu cho xe điều khiển từ xa, điều khiển động cơ bước, điều khiển động cơ serve, làm một trạm đo nhiệt độ – độ ẩm và hiển thị lên màn hình LCD,… hay những ứng dụng khác.

Hình 2.1 Module Arduino Uno R3

Thông số kỹ thuật:

- Vi điều khiển: AT mega 328 họ 8 bit
- Điện áp hoạt động: 5V DC chỉ được cấp qua cổng USB
- Tần số hoạt động: 16 MHz
- Dòng điện tiêu thụ: Khoảng 30 mA
- Điện áp vào khuyên dùng: 7 - 12 DC
- Điện áp vào giới hạn: 6 - 20 DC
- Số chân Digital I/O: 14 (6 chân hardware PWM)
- Số chân Analog: 6 chân (độ phân giải 10 bit)
- Dòng tối đa trên mỗi chân I/O: 30 mA
- Dòng ra tối đa (5V): 500 mA
- Dòng ra tối đa (3.3 V): 50 mA
- Bộ nhớ Flash: 32 KB (ATmega328) với 0.5KB dùng bởi bootloade
- SRAM: 2 KB (ATmega328)
- EEPROM: 1 KB (ATmega328)

Ưu điểm:

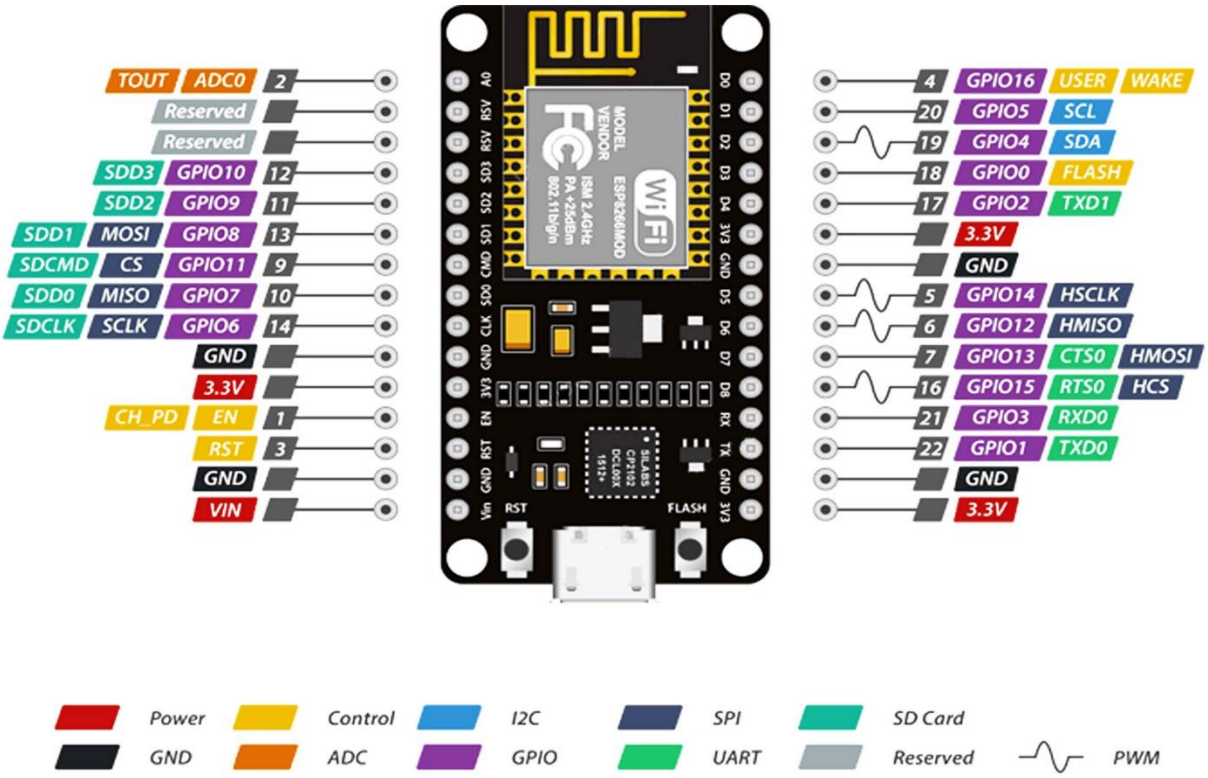
- Arduino được thiết kế chuyên biệt Giành cho những người không chuyên về điện tử vẫn có thể làm được;
- Không phải mất thời gian ở giai đoạn làm mạch, mọi thứ đã có sẵn nên chỉ cần tập trung cho phần điều khiển;
- Nếu có gì đó không ổn xảy ra, cũng sẽ đỡ mất thời gian hơn cho việc rà soát lỗi ở phần mạch, mọi lỗi sẽ nằm ở code của chính mình;
- Arduino rất dễ sử dụng, trực quan, trên mạch có ký hiệu rất rõ ràng,đầy đủ các chân, cực kỳ thuận tiện trong quá trình sử dụng;
- Ngôn ngữ lập trình dễ hiểu;

- Nền tảng mở: Arduino được phát triển dựa trên nguồn mở nên phần mềm chạy trên
- Arduino được chia sẻ dễ Giàng và tích hợp vào các nền tảng khác nhau;
- Đơn giản và nhanh: Rất dễ Giàng lắp ráp,lập trình và sử dụng thiết bị;
- Dễ Giàng chia sẻ: Mọi người dễ Giàng chia sẻ mã nguồn với nhau mà không lo lắng về ngôn ngữ hay hệ điều hành mình đang dùng.

Nhược điểm:

- Trong quá trình sử dụng có thể xảy ra tình trạng bị nhiễu tín hiệu.
- Độ chính xác không cao.
- Tốc độ phản hồi chậm.

ESP8266



Hình 2.1 Module ESP8266

Thông số kỹ thuật:

- Cổng nạp giao tiếp: Micro || Type-C
- Tương thích các chuẩn wifi : 802.11 b/g/n
- Hỗ trợ: Wi-Fi Direct (P2P), soft-AP
- Tích hợp TCP/IP protocol stack

- Tích hợp TR switch, balun, LNA, power amplifier and matching network
- Tích hợp bộ nhân tần số, ổn áp, DCXO and power management units
- +25.dBm output power in 802.11b mode
- Power down leakage current of <10uA
- Integrated low power 32-bit CPU could be used as application processor
- SDIO 1.1/2.0, SPI, UART
- STBC, 1×1 MIMO, 2×1 MIMO
- A-MPDU & A-MSDU aggregation & 0.4ms guard interval
- Wake up and transmit packets in < 2ms
- Dòng tiêu thụ ở Standby Mode < 1.0mW (DTIM3)

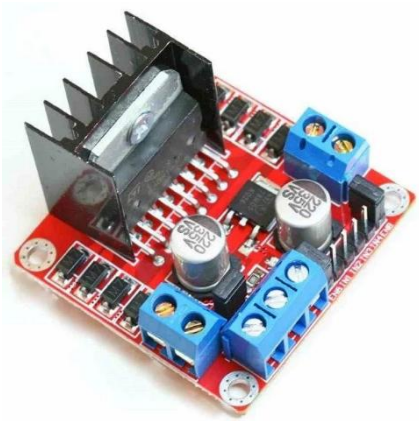
Ưu điểm:

- Module ESP8266 cung cấp khả năng xử lý và lưu trữ tích hợp mạnh mẽ, cho phép nó tích hợp với các cảm biến và các ứng dụng khác.
- Nó có mức độ tích hợp trên chip cao. Tích hợp trên chip cho phép người dùng sử dụng rất ít mạch tham chiếu bên ngoài.
- ESP8266 đi kèm với APSD cho các giao diện cùng tồn tại của các ứng dụng Bluetooth và VoIP. Nó cũng chứa một tần số vô tuyến tự hiệu chuẩn (RF) cho phép nó hoạt động với mọi điều kiện hoạt động và không yêu cầu bất kỳ bộ phận tần số vô tuyến nào.

Nhược điểm:

- ESP8266 không có kết nối Bluetooth.
- GPIO ít hơn trong ESP8266 so với ESP32 và Arduino.

Module L298N



Hình 2.2 Module điều khiển động cơ L298N 1

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Module điều khiển motor L298N loại 1 có sẵn ốc gắn sử dụng IC điều khiển L298N có thể điều khiển 2 động cơ một chiều hoặc 1 động cơ bước 4 pha.

Module L298N loại 1:

+ Được thiết kế chắc chắn, có sẵn chỗ bắt ốc vào mô hình

+ Có gắn tản nhiệt chống nóng cho IC, giúp IC có thể điều khiển với dòng đỉnh đạt 2A.

IC L298N được gắn với các đi ốt trên board giúp bảo vệ vi xử lý chống lại các dòng điện cảm ứng từ việc khởi động/ tắt động cơ.

CÁC CHÂN TÍN HIỆU

1. DC motor 1 “+” hoặc stepper motor A+

2. DC motor 1 “-” hoặc stepper motor A-

3. 12V jumper – tháo jumper ra nếu sử dụng nguồn trên 12V. Jumper này dùng để cấp nguồn cho IC ổn áp tạo ra nguồn 5V nếu nguồn trên 12V sẽ làm cháy IC Nguồn

4. Cắm dây nguồn cung cấp điện áp cho motor vào đây từ 6V đến 35V.

5. Cắm chân GND của nguồn vào đây

6. Ngõ ra nguồn 5V, nếu jumper đầu vào không rút ra.

7. Chân Enable của Motor 1, chân này dùng để cấp xung PWM cho motor nếu dùng VDK thì rút jumper ra và cắm chân PWM vào đây. Giữ nguyên khi dùng với động cơ bước

8. IN1

9. IN2

10. IN3

11. IN4

12. Chân Enable của Motor 2, chân này dùng để cấp xung PWM cho motor nếu dùng VDK thì rút jumper ra và cắm chân PWM vào đây. Giữ nguyên khi dùng với động cơ bước

13. DC motor 2 "+" hoặc stepper motor B+

14. DC motor 2 "-" hoặc stepper motor B-

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Driver: L298N tích hợp hai mạch cầu H

- Điện áp điều khiển : +5V ~ +12 V
- Dòng tối đa cho mỗi cầu H là :2A
- Điện áp của tín hiệu điều khiển : +5 V ~ +7 V
- Dòng của tín hiệu điều khiển : 0 ~ 36Ma
- Công suất hao phí : 20W (khi nhiệt độ T = 75 °C)
- Nhiệt độ bảo quản : -25°C ~ +130

Công tắc hành trình

Hình 2.3 Công tắc hành trình

Module công tắc hành trình gồm một công tắt hành trình và các điện trở.

đèn led đi kèm nhằm giúp module này có thể tích hợp dễ Giàng với Arduino hay các loại mạch vi điều khiển khác. Công tắc hành trình thường được sử dụng để giới hạn hành trình của một cơ cấu máy móc, ví dụ như trong cơ khí, ở các máy mài, người ta dùng công tắc hành trình để giới hạn hành trình mài và làm cho quá trình mài được lặp lại mỗi khi hết giới hạn một chu kỳ mài, ngoài ra công tắc này còn được sử dụng trong máy in 3D, máy ép nhựa,...

Module này có 3 dây, dây đỏ nối với nguồn dương (5V), dây đen nối với nguồn âm (GND), dây xanh là dây đưa tín hiệu ra. Khi vật thể chạm vào công tắc thì tín hiệu ra trên dây xanh sẽ là 1. Ngược lại khi không có vật tác động vào công tắc thì tín hiệu ra trên dây xanh sẽ là 0.

Các nút nhấn

Nút nhấn hay còn gọi là nút ấn dùng để đóng ngắt từ xa các thiết bị điện, các loại máy móc hay một số quá trình trong điều khiển.

Cấu tạo nút nhấn

Cấu tạo nút ấn gồm:

- Hệ thống lò xo
- Hệ thống các tiếp điểm thường hở (NO) – thường đóng (NC)
- Vỏ bảo vệ
- Với nút nhấn nhả: Các tiếp điểm sẽ chuyển trạng thái khi có lực tác động vào nút nhấn. Khi không còn lực tác động tiếp điểm sẽ trở lại trạng thái ban đầu.
- Với nút nhấn giữ: Các tiếp điểm sẽ chuyển trạng thái khi có lực tác động vào nút nhấn. Khi không còn lực tác động vào nút ấn, trạng thái

tiếp điểm vẫn sẽ duy trì, khi có lực tác động vào nút nhấn lần nữa thì tiếp điểm trở lại trạng thái ban đầu.

Nguyên lý hoạt động

Nút nhấn gồm có cơ cấu truyền động, tiếp điểm cố định và rãnh. Cơ cấu chấp hành đi qua toàn bộ công tắc và vào hình trụ mỏng ở phía dưới. Bên trong gồm có tiếp điểm chuyển động và lò xo. Khi nhấn nút, nó chạm vào một tiếp điểm tĩnh và làm thay đổi trạng thái của tiếp điểm. Người dùng cần nhấn giữ nút hoặc nhấn liên tục để thiết bị hoạt động trong một số trường hợp. Đối với các nút khác, chốt sẽ giữ nút mở cho đến khi nút được ấn lần nữa.

Công dụng

Công dụng chủ yếu của nút nhấn là duy trì và đảo trạng thái sau mỗi lần bị tác động.

Nút nhấn nhả cho phép đóng, ngắt thiết bị mà không cần hệ thống mạch tự giữ. Vì vậy nó giúp tiết kiệm dây dẫn trong bảng mạch điều khiển và không chiếm nhiều diện tích trong tủ điện vì nhiệm vụ đóng ngắt đều thao tác trên một nút nhấn.

2.2.2 Các đối tượng điều khiển :

<u>Động cơ DC giảm tốc</u>

Động cơ điện một chiều là máy điện chuyển đổi năng lượng điện một chiều sang năng lượng cơ. (Máy điện chuyển đổi từ năng lượng cơ sang năng lượng điện là máy phát điện).

Hình 2.4 Động cơ giảm tốc

Thông số kỹ thuật:

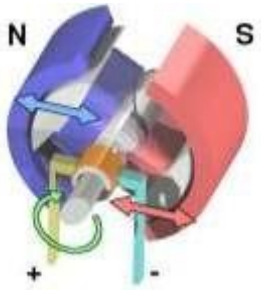
- Điện áp hoạt động:3V~ 9V DC (Hoạt động tốt nhất từ 6 - 8V)
- Mômen xoắn cực đại: 800gf cm min 1:48 (3V)
- Tốc độ không tải: 125 Vòng/ 1 Phút (3V) - (Với bánh 66mm: 26m/1p)
- 208 Vòng/ 1 Phút (5V) - (Với bánh 66mm: 44m/1p)
- Dòng không tải động cơ: 70mA (250mA MAX)

Cấu tạo và nguyên lí hoạt động:

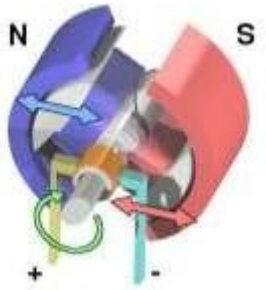
Cấu tạo gồm có 3 phần chính: stator (phần cảm), rotor (phần ứng), và phần chỉnh lưu (chổi than và cổ góp).

- Stator của động cơ điện 1 chiều thường là 1 hay nhiều cặp nam châm vĩnh cửu, hay nam châm điện.
- Rotor có các cuộn dây quấn và được nối với nguồn điện một chiều.
- Bộ phận chỉnh lưu, nó có nhiệm vụ là đổi chiều dòng điện trong khi chuyển động quay của rotor là liên tục.

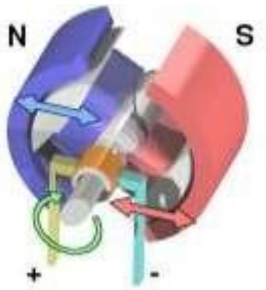
Nguyên lý hoạt động:



Pha 1: Từ trường của rotor cùng cực với stator, sẽ đẩy nhau tạo ra chuyển động quay của rotor.



Pha 2: Rotor tiếp tục quay



Pha 3: Bộ phận chỉnh điện sẽ đổi cực sao cho từ trường giữa stator và rotor cùng dấu, trở lại pha 1.

2.2.3 Các thiết bị giao tiếp :

DHT11

Thông số kỹ thuật :

- **Điện áp hoạt động :** 4.2V – 5V
- **Dòng điện :** 60uA
- **Công suất :** 0.3mW
- **Chuẩn truyền :** 1 dây (Onewire)
- **Nhiệt độ hoạt động :** 0°C – 50°C
- **Độ ẩm hoạt động :** 0% – 80%

- **Sai số nhiệt độ :** 2°C
- **Sai số độ ẩm :** 5%
- **Số chân :** 4
- **Loại :** IC Rời
- **Kiểu chân :** TO-92
- **Kích thước :** 4.3mm*4.3mm

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THỰC HIỆN

3.1 Kết quả xây dựng mô hình

- Rèm phơi khi để ở chế độ tự động sẽ tự đóng/mở theo cảm biến mưa và cảm biến ánh sáng.
    - Khi trời mưa hoặc ánh sáng yếu (tức trời tối), rèm sẽ tự động mở ra để che.
    - Khi trời sáng và không mưa thì rèm sẽ được thu lại để quần áo được phơi.
- Rèm phơi khi ở chế độ thủ công sẽ đóng/mở theo các nấc mà người dùng chọn ở app ứng dụng trên điện thoại :
    - Khi chọn mức đóng/mở 1/3 thì động cơ quay để đóng/mở 1/3.
    - Khi chọn mức đóng/mở 2/3 thì động cơ quay để đóng/mở 2/3.
    - Khi chọn mức đóng/mở hoàn toàn thì động cơ quay để đóng/mở hoàn toàn.

3.2 Kiểm nghiệm thực tế

Hình 3.3 Rèm che khi đóng

Hình 3.4 Rèm che khi mở ra

Nhận xét:

- Ưu điểm :

  - Hệ thống đáp ứng căn bản các nhu cầu như che mưa, che gió và che sương khi trời tối, và mở ra khi trời sáng để việc hong khô quần áo được nhanh chóng.
  - Các cảm biến hoạt động trơn tru, nhanh gọn.

- Hạn chế :

  - Mô hình còn chưa thực sự thẩm mĩ.

  - Cần cải tiến thêm các nút nhấn thủ công.

KẾT LUẬN

Sau một thời gian tìm hiểu, nghiên cứu, được sử hướng dẫn nhiệt tình của thầy Nguyễn Trọng Đức chúng em đã hoàn thành được đồ án. Qua môn học hệ thống nhúng, chúng em đã có điều kiện được hiểu sâu hơn về lĩnh vực về thiết kế rèm che điều khiển tự động và thủ công, cũng như qua môn học bọn em được thực hành và tiếp xúc trực tiếp. Bài tập lần này đã giúp chúng em có hiểu biết sâu hơn , rõ ràng hơn về Arduino ,về các module điều khiển động cơ cũng như cách kết nối chúng lại với nhau. Đặc biệt chúng em đã có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về lập trình nhúng hay còn gọi là IOT (internet of thing) để có thể sử dụng cho công việc sau này. Môn học đã giúp chúng em cải thiện rất nhiều về kĩ năng tự học ,tự tìm tòi, khám phá , tìm thông tin ,tài liệu và đọc hiểu và vận dụng các tài liệu liên quan. Không chỉ vậy chúng em cũng đã được rèn luyện rất nhiều về kĩ năng mềm như :kĩ năng là việc nhóm, kĩ năng giải quyết vấn đề , kĩ năng xử lý thông tin….Chúng em xin gửi lời cảm ơn tới các thầy cô và nhà trường đã tạo điều kiện cho chúng em có thể học môn học sát với thực tiễn, kết hợp cả lý thuyết và thực thành đồng thời đã giúp chúng em mở mang kiến thức chuyên môn và có kĩ năng làm việc thực tiễn.

Hướng phát triển của đồ án trong tương lai

Đề tài của chúng em thực hiện còn nhiều thiếu sót, trong tương lai chúng em sẽ khắc phục hạn chế và phát triển thêm như:

- Sản phẩm còn đơn sơ chưa đẹp mắt.
- Thiết kế thêm cho mô hình
- Từ đó, chúng em có thể tìm hiểu và làm các sản phẩm , mô hình khác.

Tài liệu tham khảo

[1] https://www.youtube.com/watch?v=qPnPjMY2dNU

[2] https://thanhtukgc.blogspot.com/2020/12/cam-bien-mua-va-ung-dung-vao-viec-ong.html